

北京林业大学

硕士学位论文评阅书

学号	5200090
姓名	宋声林
院系	信息学院
学科专业	软件工程
研究方向	智能信息处理
送审日期	

评阅人编号	110797
评审人职称	****
评审人研究方向	*****
评审人工作单位	*****



论文编号	
论文题目	融合图像与地理位置元数据的古树名木多模态哈希检索系统研建
学科（专业）	软件工程
学位类型	☐ 学术型 ☒ 专业学位型

对学位论文的学术评语

1. 请对论文总体水平进行简要评述，从选题意义、文献资料的掌握，所用资料、实验结果和数据计算可靠性，论文创新之处，写作学科知识的掌握、写作规范性和逻辑性等进行评价；其中，对专业学位论文的评价侧重于是否来源于实际，能否解决实际问题，是否体现专业类别特点等。

2. 指出论文中存在的问题和不足之处，并明确提出修改建议。

3. 如果论文中存在学术不端情况，如剽窃，数据造假情况请给予明确说明。

论文选题较明确具体，旨在研究融合图像与地理位置元数据的古树名木多模态哈希检索系统，选题具有一定理论意义和应用价值，研究思路和出发点较为清晰。但论文模型创新性较弱，系统设计和实现工作量较少，整体工作量不足。

论文主要问题如下：

(1) 虽然论文在3.4.1节提及“时间跨度从2017年至2023年，能够充分验证本文DHLAM模型在深度哈希技术发展脉络中的创新性与先进性。”，但论文第三章介绍的DHLAM模型是一种融合图像特征和位置特征编码的深度哈希方法，3.2.4节里也并未提及对哈希层的创新性设计策略，只介绍了哈希层实现流程，无法体现对深度哈希技术的创新。

(2) 如何从 iNaturalist 2018 中筛选“古树名木相关子集”（36 类相关类别的具体筛选标准）？iNaturalist中众包数据是否真的包含“古树名木”（树龄≥100 年）样本，还是仅是“与古树名木所属科属相关”的普通植物样本？iNaturalist中位置坐标的GPS精度是否满足古树名木地理位置元数据的要求（论文摘要提到约 13%样本缺失坐标）？需要给出数据集具体分析和获取来源，说明是否使用iNaturalist 2018中植物位置信息。

(3) BFATH数据集仅包含300张样本（训练集 240 张/验证集 30 张/测试集 30 张），覆盖15个树种，平均每类不足20张。在如此小规模测试集（30张）上开展消融实验，各模块贡献的绝对数值波动较大，论文3.4.3节虽承认绝对指标存在一定统计波动，并以相对贡献排序趋势作为主要结论依据，但30张测试样本对15个类别的检索性能评估，统计显著性确实有限。建议补充扩充BFATH数据集规模，或至少通过K折交叉验证、多次随机划分重复实验报告均值与标准差，以增强消融实验结论的可信度。

(4) 论文3.4.1节说明现有多模态哈希方法(如DCMH、SSAH)主要面向图像-文本跨模态检索，其文本编码器不适用于地理位置坐标的编码，直接迁移存在技术障碍，并将其“留作未来工作”。然而，这一选择导致DHLAM缺少与同类多模态哈希方法的横向对比，其多模态融合策略的先进性仅能通过“DHLAM vs DHLAM-Image”的内部消融来证明，缺乏外部参照系。即使DCMH/SSAH不能直接迁移，亦可考虑改造其文本编码器以适配位置坐标输入，参考 GeoCLIP 已使用对比学习路径处理位置编码，或与GeoCLIP等图像-位置对比学习方法进行直接对比，从而更全面地验证DHLAM多模态融合的优势。

(5) 古树名木多模态检索系统功能不完善，缺乏按照科、属、种等基本检索功能，而不只是按照输入位置坐标或上传图像的检索模式，并且整个系统工程量较为单薄，似乎更像一个演示系统。

(6) 文中DHLAM模型全称为“Deep Hashing Learning Adaptive Multi-modal Network”，论文3.2.1节解释Adaptive为“体现在多模态融合层的自适应权重机制”，但3.2.3节明确指出主模型采用特征拼接方法，注意力加权融合仅作为备选方案且未在实验中验证，这意味着实际投入实验的主模型并不包含真正的Adaptive机制。

(7) 1.2.2节最后2段和该节标题主旨无关，过于冗余。

(8) 3.2.2节不同的图像特征编码器基本知识不需要在本节介绍，毕竟模型里默认采用ResNet-50作为骨干网络。此外，可以在第二章里增加一节，集中介绍现有图像特征编码器方法类别以及特点。

- (9)3.2.2节应该比较明确出分别对图像特征和位置特征进行特征编码，描述层次应该清晰。应将3.2.3节中的地理位置元数据编码迁移到3.2.2节。
- (10)3.2.4节有明显AI痕迹，双引号标点均不对。并且公式（3-10）字体格式不对。公式（3-16）缺乏说明；公式（3-18）的取值范围有误，检索向量都是非负值。
- (11)公式（3-17）中的参数定义不规范，建议归一化，对应的3.4.4节实验部分存在同样问题。
- (12)3.3.3节中平均精度均值是先计算每一类查询样本的平均精度（AP），请问作者论文是否对检索有分类？如何进行分类计算样本的平均精度？Recall@K指标中提及“数据集含36个类别，测试集1245张，平均每类约34.6张”，这和前文数据集均不符合。
- (13)3.4.1节第一段末尾提及“本论文报告单次运行的实验结果。”是不合理不科学的。
- (14)评价指标里双向检索评价策略中，依据位置查询图像存在问题，因为输入是位置而不含图像特征，作者模型里的图像特征毫无用处。并且该情况下查询输入的位置信息是什么？是自然语言描述还是GPS定位？都缺乏说明。
- (15)第4章标题应和正文保持一致，为“4 古树名木多模态检索系统研建。”
- (16)部分专业术语界定不严谨，存在前后表述不一致问题。文中“图像信息”、“图像数据”、“视觉信息”、“图像特征”等术语在不同章节混用，未给出严格界定。“地理位置元数据”在不同位置有“地理位置”、“位置坐标”、“GPS 坐标”、“位置元数据”等多种表述。建议在第2章相关理论或对应章节首次出现时统一术语并给出严格定义，后文一致使用，避免读者理解歧义。
- (17) 图4.6、4.7中文字过小，严重影响可读性。建议调整比例，适当缩放图文比例。

总体评价 (优、良、合格、不合格)	不合格
熟悉程度	☒非常熟悉 ☐熟悉 ☐一般
是否同意答辩	☐同意 ☐修改后同意 ☒不同意
评阅人：110797	评审时间：2026年05月14日

